

# 07 — Pavé Primalité, Produit eulérien et lien zéros ↔ nombres premiers

Manuel de consolidation pour hprzeta / Riemann\_Lab — à intégrer dans le Brain Vault et à enrichir au fil des sessions. Ce document complète le lexique IA/Brain Vault et crée un pilier mathématique dédié à la primalité.

## Positionnement dans le projet

Le projet Riemann\_Lab est très avancé sur le calcul expérimental des zéros, l’optimisation Riemann-Siegel, la validation Turing-Backlund et la Phase C C/libmpfr. Le pilier primalité sert à expliquer pourquoi ces zéros sont importants : ils gouvernent les oscillations dans la distribution des nombres premiers.

**Règle scientifique : ce pavé primalité documente des liens mathématiques et numériques. Il ne transforme jamais un calcul de zéros en preuve de l’hypothèse de Riemann.**

## 1. Pourquoi ajouter un pilier primalité ?

- Pour relier les zéros non triviaux calculés par Riemann\_Lab à la distribution des nombres premiers.
- Pour expliquer le produit eulérien, la fonction de comptage  $\pi(x)$ , la fonction de von Mangoldt  $\Lambda(n)$  et la formule explicite.
- Pour structurer les anciens fichiers de cours et de tests autour du produit eulérien et des PRNG zêta.
- Pour éviter que la partie calcul des zéros reste isolée de son sens arithmétique.
- Pour préparer un futur RAG capable de répondre clairement aux questions : « pourquoi les zéros de zêta parlent-ils des nombres premiers ? ».

## 2. Éléments déjà repérés dans le projet

| Élément repéré                                                      | Lecture projet                                                            | Action recommandée                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| src/tests/cours/n3_Produit_eulériene.py                             | Cours/test autour du produit eulérien.                                    | Renommer proprement et migrer vers src/calculs/primalite/.                          |
| src/tests/cours/n3_visualisation_produit_eulérien_et_convergence.py | Visualisation pédagogique du lien $\zeta(s)$ et produit sur les premiers. | Conserver comme exemple pédagogique.                                                |
| src/tests/prng_zeta_aleatoire.py et PRNG_ZETA.py                    | Exploration expérimentale zêta/aléatoire.                                 | Classer dans legacy/prng puis auditer.                                              |
| Fichiers niveau 5 liés à formule explicite / statistiques           | Pont potentiel entre zéros, $\pi(x)$ , GUE et premiers.                   | Créer une page Vault dédiée au lien zéros ↔ premiers.                               |
| Phase C et compute_zeros_v4.py                                      | Calcul/affinage des zéros.                                                | Relier les sorties validées à des visualisations $\pi(x)$ , $Li(x)$ , oscillations. |

### 3. Structure Brain Vault à ajouter

```
brain-vault/02_math_zeta/primalite/  
├── 00_index_primalite.md  
├── 01_lexique_primalite.md  
├── 02_nombres_premiers.md  
├── 03_tests_primalite.md  
├── 04_crible_eratosthene.md  
├── 05_produit_eulerien.md  
├── 06_fonction_pi_x_et_Li.md  
├── 07_von_mangoldt.md  
├── 08_formule_explicite.md  
├── 09_lien_zeros_premiers.md  
├── 10_experiences_numeriques.md  
└── 99_limites_conjectures_preuves.md
```

Cette structure sépare les bases arithmétiques, les algorithmes, les formules liées à  $\zeta(s)$ , les expériences numériques et les limites scientifiques.

### 4. Structure code recommandée

```
src/calculs/primalite/  
├── __init__.py  
├── crible_eratosthene.py  
├── miller_rabin.py  
├── produit_eulerien.py  
├── fonction_pi_x.py  
├── von_mangoldt.py  
├── formule_explicite.py  
├── visualisation_premiers.py  
└── tests_primalite.py
```

```
docs/primalite/  
├── README.md  
└── exemples.md
```

Le code primalité doit rester séparé de `src/calculs/optimisation/` afin de ne pas mélanger la détection des zéros et les expériences arithmétiques.

### 5. Lexique primalité initial

#### Nombre premier

Entier naturel supérieur à 1 qui possède exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

#### Nombre composé

Entier naturel supérieur à 1 qui n'est pas premier, donc factorisable en plusieurs facteurs non triviaux.

#### Factorisation unique

Théorème fondamental de l'arithmétique : tout entier supérieur à 1 se décompose de manière unique en produit de nombres premiers, à l'ordre près.

#### Crible d'Ératosthène

Algorithme qui génère les nombres premiers jusqu'à une borne  $N$  en éliminant les multiples.

#### Test de primalité

Procédure décidant ou estimant si un entier est premier. Peut être déterministe ou probabiliste.

#### Miller-Rabin

Test probabiliste de primalité très rapide, utile en pratique, mais à documenter comme probabiliste sauf bases déterministes adaptées.

#### $\pi(x)$

Fonction de comptage des nombres premiers : nombre de premiers inférieurs ou égaux à  $x$ .

#### $Li(x)$

Intégrale logarithmique, approximation classique de  $\pi(x)$ .

#### Théorème des nombres premiers

Énonce que  $\pi(x)$  est asymptotiquement équivalent à  $x/\log(x)$ .

#### Produit eulérien

Identité reliant  $\zeta(s)$  aux nombres premiers :  $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$  pour  $\text{Re}(s) > 1$ .

#### $\Lambda(n)$

Fonction de von Mangoldt :  $\log(p)$  si  $n$  est une puissance de premier  $p^k$ , 0 sinon.

## **$\psi(x)$**

Fonction de Chebyshev pondérée par  $\Lambda(n)$ , souvent plus naturelle que  $\pi(x)$  dans la formule explicite.

## **Formule explicite**

Formule reliant une fonction de comptage des premiers aux zéros de  $\zeta(s)$ .

## **Oscillations**

Écarts entre  $\pi(x)$ ,  $\text{Li}(x)$ ,  $\psi(x)$  et leurs approximations, influencés par les zéros non triviaux.

## **RH et premiers**

L'hypothèse de Riemann impose des bornes fortes sur l'erreur dans la distribution des nombres premiers.

## 6. Chemin pédagogique du pavé primalité

| Niveau   | Sujet                                        | Objectif pédagogique                                                                    |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau 1 | Divisibilité, premiers, composés             | Comprendre ce qu'est un premier et pourquoi la factorisation est centrale.              |
| Niveau 2 | Cribles et tests                             | Savoir générer et tester des premiers expérimentalement.                                |
| Niveau 3 | Produit eulérien                             | Voir le premier pont profond entre $\zeta(s)$ et les nombres premiers.                  |
| Niveau 4 | $\pi(x)$ , $\text{Li}(x)$ , PNT              | Comprendre la répartition moyenne des nombres premiers.                                 |
| Niveau 5 | $\Lambda(n)$ , $\psi(x)$ , formule explicite | Relier les zéros de $\zeta$ aux fluctuations des premiers.                              |
| Niveau 6 | Expériences Riemann_Lab                      | Utiliser les zéros calculés pour visualiser des oscillations sans prétendre prouver RH. |

## 7. Pont formel : zêta, Euler, premiers

Le point d'entrée du pavé primalité est le produit eulérien. Il exprime que la fonction zêta encode la multiplicativité des entiers et la structure des nombres premiers. Pour  $\text{Re}(s) > 1$  :

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \text{ premier}} \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

Ce pont justifie que l'étude analytique de  $\zeta(s)$ , y compris ses zéros, possède des conséquences sur la distribution des nombres premiers.

## 8. Pont expérimental : zéros calculés et distribution des premiers

- Les runs  $v_3/v_4$  produisent des zéros numériques sur la droite critique.
- Ces zéros peuvent être utilisés dans des visualisations de formules explicites tronquées.
- Une formule explicite tronquée est une expérience numérique, pas une preuve.
- Le Vault doit conserver les paramètres : nombre de zéros utilisés,  $T_{\text{MAX}}$ , précision, source CSV, commit, date et script.
- Chaque graphique  $\pi(x)$  vs  $\text{Li}(x)$  ou  $\psi(x)$  reconstruit doit citer les zéros et le run utilisé.

## 9. Modèle de page Vault : lien zéros ↔ premiers

```
# Lien zéros de zêta ↔ nombres premiers

## Idée courte
Les zéros non triviaux de  $\zeta(s)$  contrôlent les oscillations des fonctions de comptage des nombres premiers.

## Objets
-  $\pi(x)$  : compte les premiers  $\leq x$ 
-  $\text{Li}(x)$  : approximation de  $\pi(x)$ 
-  $\Lambda(n)$  : fonction de von Mangoldt
-  $\psi(x)$  : somme de  $\Lambda(n)$  jusqu'à  $x$ 
-  $\rho$  : zéro non trivial de  $\zeta(s)$ 

## Expérience Riemann_Lab
- Run utilisé : <v3/v4, T_MAX, date>
- Source CSV : <chemin>
- Nombre de zéros : <N>
- Script : <chemin>
- Limite : reconstruction tronquée, non preuve

## À ne pas confondre
- validation numérique  $\neq$  preuve
- visualisation  $\neq$  démonstration
- zéro calculé  $\neq$  connaissance de tous les zéros

## Tags
#primalite #zeta #zeros #formule-explicite #vault
```

## 10. Modifications concrètes à faire dans le Brain Vault

```
mkdir -p brain-vault/02_math_zeta/primalite

cat > brain-vault/02_math_zeta/primalite/00_index_primalite.md <<'EOF'
# Index — Primalité et nombres premiers

Ce dossier relie les calculs de zéros de Riemann_Lab à la distribution des nombres premiers.

## Pages
1. Lexique primalité
2. Nombres premiers
3. Tests de primalité
4. Crible d'Ératosthène
5. Produit eulérien
6.  $\pi(x)$  et  $\text{Li}(x)$ 
7. Fonction de von Mangoldt
8. Formule explicite
9. Lien zéros ↔ premiers
10. Expériences numériques
11. Limites, conjectures, preuves
EOF

cat > brain-vault/02_math_zeta/primalite/01_lexique_primalite.md <<'EOF'
# Lexique primalité

- Nombre premier : entier  $> 1$  ayant exactement deux diviseurs positifs.
- Nombre composé : entier  $> 1$  non premier.
-  $\pi(x)$  : nombre de premiers  $\leq x$ .
-  $\text{Li}(x)$  : approximation analytique de  $\pi(x)$ .
-  $\Lambda(n)$  : fonction de von Mangoldt.
-  $\psi(x)$  : somme de  $\Lambda(n)$  pour  $n \leq x$ .
- Produit eulérien : lien entre  $\zeta(s)$  et les premiers.
- Formule explicite : lien entre zéros de  $\zeta$  et fonctions de comptage des premiers.
EOF
```

## 11. Scripts à créer plus tard

| Script                    | Rôle                                                                          | Priorité               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| crible_eratosthene.py     | Générer premiers $\leq N$ pour tests et visualisations.                       | Haute                  |
| miller_rabin.py           | Tester primalité de grands entiers.                                           | Moyenne                |
| produit_eulerien.py       | Comparer somme $\zeta(s)$ et produit sur les premiers pour $\text{Re}(s)>1$ . | Haute                  |
| fonction_pi_x.py          | Calculer $\pi(x)$ , comparer $x/\log(x)$ , $\text{Li}(x)$ .                   | Haute                  |
| von_mangoldt.py           | Calculer $\Lambda(n)$ et $\psi(x)$ .                                          | Haute                  |
| formule_explicite.py      | Expériences tronquées avec zéros calculés.                                    | Après validation v3/v4 |
| visualisation_premiers.py | Graphiques pédagogiques pour Wiki/PDF.                                        | Moyenne                |

## 12. Conclusion

Le pavé primalité doit devenir le deuxième pilier mathématique du projet, complémentaire au pilier calcul des zéros. Le projet aura alors deux colonnes reliées : calculer/valider des zéros, puis expliquer et visualiser leur impact sur les nombres premiers.